

种植科学思维 点亮探索之旅

羊博士的 奇妙实验室

1年级上册

“未来计划”大赛季_学生手册



CONTACT US



阔野科学公众号





观察



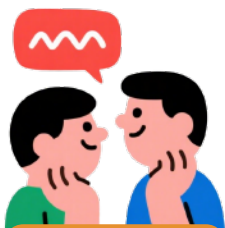
动手



思考



探究



交流



记录



阅读



拓展

zhì wèi lái de xiǎo kē xué jiā men
致未来的小科学家们

qīn ài de xiǎo kē xué jiā :
亲爱的小科学家：

huān yíng dǎ kāi zhè běn zhuāng mǎn le “shén qí” de shū !
欢迎打开这本装满了“神奇”的书！

nǐ shì bù shì jīng cháng jué dé nǎo dai li zhuāng mǎn le xiǎo wèn hào ? bǐ
你是不是经常觉得脑袋里装满了小问号？比
rú : “féi zào pào wèi shén me xiàng cǎi hóng yí yàng shǎn shǎn fā guāng ?”、“wèi
如：“肥皂泡为什么像彩虹一样闪闪发光？”、“wèi
shén me cí tiě huì ‘pā’, yí xià xī zài yí qǐ ?”、“zhí wù wèi shén me dà
什么磁铁会‘啪’，一下吸在一起？”、“植物为什么大
duō shù dōu shì lǜ de ?”……
多数都是绿的？”……

bié ràng zhè xiē xiǎo wèn hào liú zǒu ! tā men jiù shì nǐ chéng wéi “chāo jí
别让这些小问号溜走！它们就是你成为“超级
kē xué jiā” de mì mì wǔ qì !
科学家”的秘密武器！

zhè běn shū jiāng jiě dá nǐ xǔ xǔ duō duō de yí wèn , tā huì chéng wéi nǐ
这本书将解答你许许多多的疑问，它会成为你
de “shén qí gōng jù xiāng”, li miàn zhuāng mǎn le chāo jí hǎo wán de shí yàn yóu
的“神奇工具箱”，里面装满了超级好玩的实验游
xì 、kē xué yuán lǐ dà jiē mì 、yǒu qù de mào xiǎn gù shì 。zài shū lǐ ,
戏、科学原理大揭秘、有趣的冒险故事。在书里，
nǐ jiāng huà shēn xiǎo xiǎo kē xué jiā tàn xiǎn duì zhǎng mó fā shī shì chāo jí
你将化身小小科学家、探险队长、魔法师、是超级
dà zhēn tàn …… qù jīng lì yí gè yòu yí gè de gù shì , jiě jué yí gè yòu
大侦探……去经历一个又一个的故事，解决一个又
yí gè de nán tí 。
一个的难题。

hǎo la , hái zǐ men ! dài shàng nǐ de hǎo qí xīn , tuī kāi zhè shàn
好啦，孩子们！带上你的好奇心，推开这扇
“kē xué yóu lè yuán” de dà mén ba ! li miàn cáng zhe wú shù jīng xǐ , zhèng děng
“科学游乐园”的大门吧！里面藏着无数惊喜，正等
zhe nǐ qù chuàng zào shǔ yú nǐ de kē xué shí kè !
着你去创造属于你的科学时刻！

zhǔn bèi hǎo kāi shǐ nǐ de jīng qí zhī lǚ le ma ? jiē xià lái jiù ràng wǒ
准备好开始你的惊奇之旅了吗？接下来就让我
men yì qǐ zǒu jìn shū lǐ shén qí de kē xué ba !
们一起走进书里神奇的科学吧！

kuò yě kē xué yáng bó shì
阔野科学·羊博士

CONTENTS

目录

第一单元 科学世界初体验 02

01 蛋壳的启示 03

02 摘星大赛之和远方的第一次亲密接触 08

03 物质状态变奏曲 12

第二单元 奇妙科学大探索 18

04 力的三重奏 18

05 胡可滚轮初探 22

06 热胀冷缩大冒险 25

07 跃动的音符工厂 29

08 酸碱的变色世界 33

09 盐的溶解与重生 36

10 色彩变奏曲 40

11 浮沉奇趣乐园 44

12 电荷小侦探 48

第三单元 电动小能手 52

13 奇妙的电动水轮车 52

14 我们一起洗刷刷 55

“未来计划” 大赛季

亲爱的同学们，欢迎来到羊博士的阔野科学城。最近科学城正要举办一场科学大赛——“未来计划”科创大赛。羊博士也组建了一个团队“羊博士奇妙实验室”参加本次大赛，去完成一次又一次的比赛项目。羊博士的奇妙实验室可是一个光荣的团队，请你们完成几个小小测试，成为奇妙实验室的一员吧！



01 蛋壳的启示

测试1：蛋壳大侦探

tóng xué men , nǐ men yǒu méi yǒu zǐ xì guān chá guò jī dàn
 同学们，你们有没有仔细观察过鸡蛋
 ne ? xiàn zài , wǒ men yào biàn chéng xiǎo xiǎo kē xué jiā , lái yī
 呢？现在，我们要变成小小科学家，来一
 chǎng tè bié de tàn suǒ ó ! qǐng yǐ xiǎo zǔ wèi dān wèi , guān chá
 场特别的探索哦！请以小组为单位，观察
 jī dàn ké (“ wán zhěng de ” hé “ dǎ pò de ”) 。
 鸡蛋壳（“完整的”和“打破的”）。



tā shì shén me xíng zhuàng yǒu shén me tè diǎn kě yǐ huà yí huà shuō yí shuō
 它是什么形状？有什么特点？可以画一画，说一说

测试2：蛋壳大力士



qǐng měi gè xiǎo zǔ de tóng xué zhǐ yòng yī zhǐ shǒu qīng qīng de
 请每个小组的同学只用一只手轻轻地
 wò zhù jī dàn , cāi cāi kàn jī dàn róng bù róng yì bèi wǒ men de
 握住鸡蛋，猜猜看鸡蛋容不容易被我们的
 shǒu wò suì ne ? kuài lái shì shì , kàn kàn nǐ men de fā xiàn
 手握碎呢？快来试试，看看你们的发现
 ba !
 wǒ fā xiàn jī dàn (☐ róng yì / ☐ bù róng yì) bèi wò
 我发现鸡蛋（☐容易/☐不容易）被握
 suì 。 (qǐng gēn jù shí jì qíng kuàng dǎ “√”)
 碎。（请根据实际情况打“√”）

测试3：蛋壳的秘密

活动步骤：

1. jiāng dàn ké yī zhèng yī fǎn de fàng zài zhuō miàn shàng ;
 将蛋壳一正一反地放在桌面上；
2. qīng zǐ xì guān chá zhè liǎng kuài jī dàn ké , cāi yī
 猜，哪种情况的鸡蛋壳更不容易被戳破
 ne ? qīng bǎ nǐ de cāi cè jì lù zài jì lù dān shàng ;
 呢？请把你的猜测记录在记录单上；
3. shí yàn yàn zhèng : qǐng měi zǔ tóng xué jiāng liǎng zhī qiān bǐ
 的实验验证：请每组同学将两支铅笔
 de jiǎn duān fēn bié duì zhe liǎng kuài jī dàn ké , cóng tóng yī gāo dù
 的尖端分别对着两块鸡蛋壳，从同一高度
 fàng xià lái 。 kàn kàn yǒu shén me qíng kuàng fā shēng , bìng jì lù nǐ
 放下来。看看有什么情况发生，并记录你
 de shí yàn jié guǒ 。
 的实验结果。



请根据实验，完成下面的记录

quān yī quān : nǎ yī zhǒng dàn ké bù róng yì bèi chuō pò 圈一圈：哪一种蛋壳不容易被戳破	
wǒ de cāi cè 我的猜测	
shí yàn jié guǒ 实验结果	

shí yàn de jié guǒ yǔ yuán lái de yù cè (☐ yí yàng / ☐ bù yí yàng) 。 (qǐng gēn
 实验的结果与原来的预测（☐一样/☐不一样）。（请根
 jù shí jì qíng kuàng dǎ “√”)
 据实际情况打“√”）

01 号比赛项目——建造大桥

阔野科学城里有一条河，为了方便河两岸的居民能够互相交流生活，市政府决定建造一座大桥，市长唐仁希望这座大桥既省钱、省时间又能牢固，所以特向参赛团队征集大桥的建造方案。



记录结果

桥梁模型承重实验记录表

平面桥能承受多少个重物？

拱桥能承受多少个重物？

哪种桥的承重能力更强？

☐ 平面桥

☐ 拱桥

知识加油站：像鸡蛋壳的房子

中国国家大剧院位于北京市中心，天安门广场的西侧，它好像一个巨大的鸡蛋壳扣在水面上。人们称中国国家大剧院这样的建筑结构为拱形结构。



知识加油站：古老的石桥

赵州桥是一座很古老的桥，它位于河北赵县，有一千四百多岁了。这座桥是用石头做的，很坚固。它的形状像一个弯弯的月亮，下面没有桥墩，水可以自由地流过。赵州桥不仅好看，还非常实用，是中国古代智慧的结晶，很多人都喜欢它呢！



你学到了什么？

1. 鸡蛋壳，它的形状、特点是怎样的呢？

答：椭圆形、薄、掰的时候易碎

2. 在模拟小鸡出壳的过程中，你发现哪种蛋壳更不容易被戳破呢？

答：弧度朝下的蛋壳

3. 拱形桥和普通的平面桥相比，有什么不同？

答：拱形桥更坚固

4. 生活中还有什么拱形结构的呢？

答：头盔、中国国家大剧院、灯泡……

zuò yè
作业

nǐ men hái néng zhǎo dào shēng huó zhōng nǎ xiē dōng xī xiàng jī dàn ké yī yàng jiān gù de ma ?
你们还能找到生活中哪些东西像鸡蛋壳一样坚固的吗？

huí jiā hòu kě yǐ hé bà bà mā ma yì qǐ zhǎo yī zhǎo , bìng jì lù xià lái 。 xiě xià lái
回家后可以和爸爸妈妈一起找一找，并记录下来。写下来

huò zhě huà chū lái dōu kě yǐ 。
或者画出来都可以哦。

02摘星大赛之和远方的第一次亲密接触



yáng bó shì de xiǎo rèn wù :
羊博士的小任务：

qīn ài de tóng xué men , zuì jìn yáng bó shì wèi le cān jiā běn cì de dà sài ,
亲爱的同学们，最近羊博士为了参加本次的大赛，
rì yè wú xiū de jìn xíng kē xué yán jiū , yī bù xiǎo xīn bǎ yǎn jīng gěi nòng chéng le jìn
日夜无休地进行科学研究，一不小心把眼睛给弄成了近
shì yǎn , xiǎo xiǎo qí miào kē xué jiā men , dà jiā gǎn kuài yì qǐ wèi yáng bó shì zhì zuò
视眼，小小奇妙科学家们，大家赶快一起为羊博士制作
yī fù jìn shì yǎn jīng ba !
一副近视眼镜吧！



huó dòng 1 : rèn shí āo tòu jìng
活动1：认识凹透镜

tóng xué men , qǐng nǐ men biàn shēn chéng wèi xiǎo zhēn tàn , zǐ
同学们，请你们变身成为小侦探，仔
xì guān chá shǒu zhōng de jìng piàn 。 kě yǐ yòng shǒu mō yī mō , yòng
细观察手中的镜片。可以用手摸一摸，用
yǎn jīng kàn yī kàn , zhōng jiān hé biān yuán yǒu shén me bù tóng 。 kuài
眼睛看一看，中间和边缘有什么不同。快
qù fā xiàn tā de mì mì ba !
去发现它的秘密吧！



āo tòu jìng yǒu shén me tè diǎn ? qǐng nǐ huà yī huà 。
凹透镜有什么特点？请你画一画。

活动2：认识凸透镜



老花眼镜是爷爷奶奶的好帮手呢。同学们，快拿起手中的镜片，用手摸一摸，用眼睛仔细看一看，比比镜片的中间和边缘有什么不一样，一起去发现它的秘密吧！

凸透镜有什么特点？请你画一画。

活动3：透镜魔法——变大变小的秘密

实验步骤：

1. 先将凸透镜放在前面，凹透镜放在后面，透过两面透镜看物体，记录你们的观察结果。

2. 再将凹透镜放在前面，凸透镜放在后面，透过两面透镜看物体，记录你们的观察结果。



请根据实验，完成下面的记录单。（请根据实际情况打“√”）

透镜魔法实验记录单

画出两面镜的放置位置	你看到的東西
	☐ 放大 ☐ 缩小
	☐ 放大 ☐ 缩小

02号比赛项目——摘星工具大赛

教育局计划给阔野市每个小学生配备一个工具，希望帮助小学生实现近距离观察星星的梦想，所以特向参赛团队征集工具的设计方案，大家赶快行动起来吧！



展示与分享

- 你看到了什么？它看起来变大了吗？
- 用望远镜看东西和不用望远镜看有什么不一样？

你学到了什么？

1. 凸透镜有什么特点？

答：透明、中间是凸出来，边缘比较薄。

2. 凹透镜有什么特点？

答：透明、中间是凹进去的，边缘比较厚。

3. 用凹透镜看东西，会发现什么？

答：凹透镜看东西会缩小，但是看得很清楚。

4. 用凸透镜看东西，会发现什么？

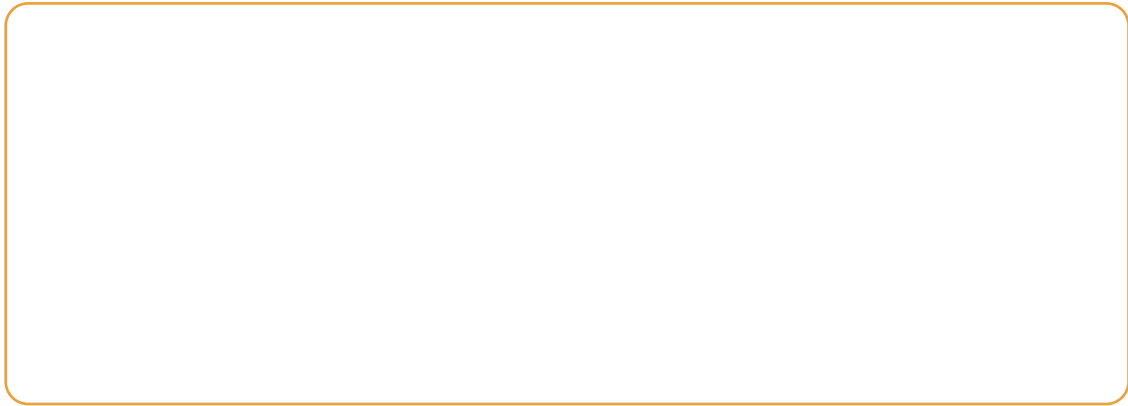
答：凸透镜看东西会放大，但不是很清楚。

5. 望远镜的结构分成哪三个部分？

答：望远镜主要由物镜、镜身、目镜这几部分组成。

作业

同学们你们的望远镜是不是能看到好多好多奇妙的东西？回家后快拿起画笔，把你们看到的远方画出来吧！



03 物质状态变奏曲

羊博士的小任务：

羊博士有一个好朋友，它叫小水滴。有一天，它说想要进行一场旅行，于是它在太阳公公的帮助下，它变成了水蒸气飞上了天空，飞进了云里旅行。之后又在风婆婆的帮助下，变成了雨点，掉进了河流。它顺着河流到了北极，在冰川姐姐的帮助下又变成了小雪人。最后，它被北极熊推下了冰河，又变成了小水滴，顺着河水回到了科学城。小水滴的旅行是不是很有趣，可是它为什么能变化这么多的形态呢？大家快一起好好想想。

活动1：奇妙的物质三兄弟

同学们，现在我们来做一个有趣的分类任务。请你们通过摸一摸、捏一捏、倒一倒、压一压这些方法，仔细观察和感受这些物品的特点，然后把它们分分类。看看哪个同学分得又快又准确哦！



gēn jù fēn lèi jié guǒ wán chéng xià miàn de jì lù dān jiāng fēn lèi jié guǒ huà yí huà huò xiě yí xiě
根据分类结果，完成下面的记录单。将分类结果画一画或写一写

qí miào de wù zhì sān xiōng dì huó dòng jì lù dān
奇妙的物质三兄弟活动记录单

lèi bié 1 类别1	lèi bié 2 类别2	lèi bié 3 类别3

huó dòng xiǎo jié
活动小结

- wù zhì yǒu sān zhǒng zhuàng tài : gù tǐ 、 yè tǐ 、 qì tǐ 。
物质有三种状态：固体、液体、气体。
- gù tǐ : yǒu gù dìng de xíng zhuàng , bù huì liú dòng de wù tǐ chēng wéi gù tǐ 。
固体：有固定的形状，不会流动的物体称为固体。
- yè tǐ : méi yǒu gù dìng de xíng zhuàng , huì liú dòng de wù tǐ chēng wéi yè tǐ 。
液体：没有固定的形状，会流动的物体称为液体。
- qì tǐ : mō bù zhe , huì xiàng sì miàn bā fāng liú dòng de wù tǐ chēng wéi qì tǐ 。
气体：摸不着，会向四面八方流动的物体称为气体。

huó dòng 2 : bīng kuài de qí miào zhī lǚ
活动2：冰块的奇妙之旅

yǐ xiǎo zǔ wéi dān wèi , zǐ xì guān chá bīng kuài de yàng zi , měi gé 3 fēn zhōng jì lù yí cì bīng kuài de biàn huà 。
以小组为单位，仔细观察冰块的样子，每隔3分钟记录一次冰块的变化。
bǐ rú , bīng kuài shì bù shì biàn xiǎo le ? yǒu méi yǒu biàn chéng shuǐ ? kuài lái kāi qǐ bīng kuài de qí miào zhī lǚ ba !
比如，冰块是不是变小了？有没有变成水？快来开启冰块的奇妙之旅吧！



zài zhǐ shàng huà yí huà bīng kuài biàn huà de yàng zi 。
在纸上画一画冰块变化的样子。

de qí miào zhī lǚ huó dòng jì lù dān
的奇妙之旅活动记录单

shí jiān 时间	bīng kuài de yàng zi 冰块的样子
jiān shǐ de yàng zi 开始的样子	
3 fēn zhōng hòu de yàng zi 3分钟后的样子	
6 fēn zhōng hòu de yàng zi 6分钟后的样子	
9 fēn zhōng hòu de yàng zi 9分钟后的样子	

jì lù jié guǒ
记录结果

tōng guò shí yàn , wǒ men fā xiàn bīng kuài róng huà chéng le , zài zhè gè guò chéng zhōng bīng kuài biàn dé yuè lái yuè (☐ dà / ☐ xiǎo) , ér huì biàn dé yuè lái yuè (☐ duō / ☐ shǎo) 。 (qǐng gēn jù shí jì qíng kuàng dǎ "√")
通过实验，我们发现冰块融化成了，在这个过程中冰块变得越来越大（☐大/☐小），而会变得越来越（☐多/☐少）。（请根据实际情况打“√”）

03号比赛项目——清洁好物大比拼

阔野科学城的爱卫生日要到了，市长计划在这一天给阔野科学城市民发一个清洁好物，所以特向参赛团队征集清洁好物设计方案，大家赶快行动起来吧！



展示与分享

- 向大家展示一下你制作的手工香皂。
- 你的香皂是什么颜色？
- 你的香皂有什么特别的味道吗？
- 在制作香皂时，你最喜欢哪个步骤？

知识加油站：雾凇是怎么“长”出来的？

同学们你们有在冬天看到过树上挂满了白色的东西，看起来像冰晶一样？是不是很像糖葫芦呀？其实呀，那是一种非常美丽的东西，叫做雾凇。



雾凇是一种很特别的自然现象，通常在寒冷的冬天才会出现。那它是怎样形成的呢？冬天天气很冷，空气里有很多水蒸气。当这些水蒸气遇到冷冰冰的树枝时，就会变成小小的冰晶，紧紧地贴在树枝上。就好像给树枝穿上了一件白色的、闪闪发光的衣服呢！

雾凇真漂亮呀，下次冬天的时候，我们可以去外面找找看哦！

知识加油站：小冰粒的“秘密”

同学们你们有见过一种特别的小冰粒吗？它们看起来很像小石头，或者像一颗颗圆圆的小珠子。其实呀，这些小冰粒是一种很特别的雨，我们叫它“霰”（读作“xiàn”）。



在冬天，天上的云朵里有很多水汽。当天气特别冷的时候，这些水汽就会变成小小的冰粒，然后从天空上落下来。小冰粒掉在地上，会发出清脆的声音，就像小珠子在跳舞一样。所以小冰粒是一种很有趣的东西，它只在冬天才会出现。下次遇到下小冰粒的时候，我们可以仔细观察一下，听听它发出的声音，看看它像不像小珠子呢？

你学到了什么？

- 今天认识了物质的哪三种状态？它们分别有哪些特点呢？
答：物质有固体、液体、气体三种状态。有固定的形状，不会流动的是固体。没有固定的形状，会流动的是液体。摸着，会向四面八方流动的是气体。
- 在冰块的奇妙之旅中，你学到了什么？
答：这个活动告诉我，固体可以变成液体。

你学到了什么？

3. 在水的魔法之旅中，你学到了什么？

答：这个活动告诉我，液体可以变成气体。

4. 在冰花的浪漫之旅中，你又学到了什么？

答：这个活动告诉我，气体可以变成固体。

5. 通过以上三个活动，你可以得出什么结论？

答：固体、液体和气体之间是可以相互转化的。

作业

回家后，观察家中常见的物质状态变化，和爸爸妈妈一起用简单的画图或文字记录观察到的现象。

家庭物质状态变化观察记录表

观察对象	变化前状态	变化后状态	可能的原因
冰块	固态(冰块)	液态(水)	冰块受热融化

04力的三重奏

羊博士的小任务：

孩子们，今天羊博士考大家一个科学小谜语：有个东西，看不见也闻不着但是我们却可以在一些特定的时候感受它的存在，它能让东西动起来又停下来。你能猜出它是什么吗。

活动1：神奇的拉力

请你们拿出身边的物品，比如笔袋、书本、橡皮等。然后用手轻轻拉动它们，仔细观察这些物品会怎么动，看看它们的运动状态有什么不一样。



活动小结

拉力是强行将物体拉向自己的力或拖力。

活动2：奇妙的推力

请你们拿出刚刚测试过的物品，比如笔袋、书本、橡皮等。尝试用手轻轻推动它们，仔细观察这些物品会怎么动，看看它们的运动状态与先前有什么不一样。



活动小结

推力是使物体移开或移动的力。

活动3：黏土小蛇赛跑

请用注射器推黏土，将推出的黏土放在
纸盘上，看看黏土会变成什么样子。比一
比，谁能让黏土小蛇变得最长。



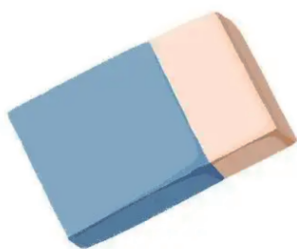
注意 事项

- 轻轻按压注射器，避免用力过猛。
- 推出的黏土要小心放置，避免弄脏桌面。
- 推出黏土后，比一比谁的小蛇最长，并记录在记录表上。

记录结果：我的黏土在组内排第几名。

活动4：神秘的重力

请拿起橡皮，把它举到和肩膀一样高的
位置。然后轻轻松手，看一看橡皮会发生
什么有趣的事情呢？



活动小结

- 重力是地球对物体的吸引力。
- 重力的方向是竖直向下的。
- 重力作用于所有的物体。

知识加油站：假如地球没有重力

如果地球突然失去重力，我们会像气球一样立刻飘起来，走路、吃饭、喝水都变得像在太空里——轻轻一蹬就飞上天！房子、汽车、河水甚至空气都会四散飘走，人和动物抓不住地面，只能慢慢飘向太空。没有重力，地球上空也将没有大气层，天空会变黑，阳光直射，昼夜温差巨大。正是由于看不见的重力，把我们牢牢守护在地球妈妈的怀里，让一切稳稳当当。

04号比赛项目——科学城建设大赛

为了贯彻用科学让大家生活得更美好，科学城准备搭建一座科学大楼，但运输笨重的建筑材料却成了一个难题。所以本期的比赛主题是看看谁能发明出有用的工具，让科学城的工人们省时省力地搬运建筑材料。小科学家们，我们已经决定制作一台重力小车，赶快动起来吧！



展示与分享

- 制作重力小车的时候，有没有遇到什么困难，是怎么解决的？
- 你的小车跑得快不快？有没有和其他小朋友的小车比赛过？
- 通过制作重力小车你学到了什么？

你学到了什么？

1. 推力是什么？

答：推力是使物体移开或移动的力。

2. 拉力是什么？

答：拉力是强行将物体拉向自己的力或拖力。

3. 重力是什么？它有什么特点？

答：重力是地球对物体的吸引力，它的方向是竖直向下的，它作用于所有的物体。

作业

回家后和爸爸妈妈一起找一找，生活中还有哪些地方用了推力、拉力和重力，可以用简单的画图或文字记录下来。

生活中的力观察记录表

观察对象	力的类型	观察到的现象（画图或文字）
门	推力	推门

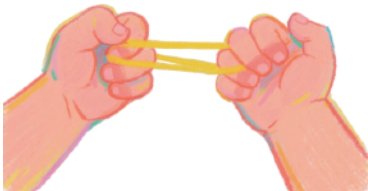
05 胡可滚轮初探

羊博士的小任务：

这周羊博士沉迷于观看奥运体操大赛，在体操大赛上，许多优秀的运动通过蹦床，一跳生花，在空中蹦得又高，同时又能摆出很多漂亮的姿势。这些运动员是如何通过蹦床飞上空中的，这其中到底蕴含着什么科学知识呢？大家一起来探索吧。

活动1：弹力的神奇魔法

同学们，请你拿出手中的橡皮筋，拉一拉它，再松一松。感受一下橡皮筋的弹力，看看它有什么神奇的地方！



活动小结

当物体被拉伸或者压缩后，它会有一种想要恢复原来形状的力量，这种力量就叫弹力。

当你拉伸或压缩一个有弹性的物体（比如橡皮筋或弹簧）时，这个物体会储存一种能量，这种能量就叫做弹性势能。

活动2：谁的小车跑得快？



qǐng gēn jù bù zhòu tú, dòng shǒu zhì zuò yī liàng xiàng pí
筋动力小车。完成后，我们来比一比，
kàn kàn shuí de xiǎo chē pǎo dé zuì kuài!
看看谁的小车跑得最快！

展示与分享

➤ 你的小车跑得快吗？

➤ 你在制作过程中有没有遇到问题？如果有，你是怎么解决的？

04号比赛项目——科学城建设大赛

sān tiān hòu jiù shì wǒ men kē xué xiǎo zhèn de kē xué rì
三天后就是我们科学小镇的科学日
le, zhè cì wǒ men de kē xué rì de zhǔ tí shì lì yǔ lì
了，这次我们的科学日的主题是力与力
zhī jiān de biàn huà, rú guǒ nǎ gè xiǎo duì néng gòu shè jì chū
之间的变化，如果哪个小队能够设计出
yī gè zhuāng zhì, néng jiǎn dān zhí guān de gěi kē xué chéng de shì
一个装置，能简单直观地给科学城的市
mín men zhǎn shì lì zhī jiān de biàn huà, jiù néng cóng dì wǔ cì
民们展示力之间的变化，就能从第五次
dà sài zhōng tuō yǐng ér chū! xiǎo xiǎo kē xué jiā men, wǒ men yǐ jīng xiǎng hǎo le zhì zuò yī
大赛中脱颖而出！小小科学家们，我们已经想好了制作一
gè hú kě gǔn lún le! yì qǐ xíng dòng ba。
个胡可滚轮了！一起行动起来吧。



展示与分享

➤ 你制作的胡可滚轮模型有成功“回家”吗？

➤ 你在制作过程中遇到了哪些困难？你是怎么解决的？

➤ 通过制作胡可滚轮你学到了什么？

你学到了什么？

1. 什么是弹力？

dá: dàn lì jiù shì dāng wù tǐ bèi lā shēn huò zhě yā suō hòu, tā huì yǒu yī zhǒng xiǎng yào huī
复原来形状的力量。

2. 什么是动能？

dá: dòng néng shì wù tǐ yùn dòng shí jù yǒu de néng liàng。

3. 什么是弹性势能呢？

dá: dāng nǐ lā shēn huò yā suō yī gè yǒu dàn xìng de wù tǐ (bǐ rú xiàng pí jīn huò dàn huáng)
时，这个物体会储存一种能量，这种能量就叫做弹性势能。

4. 胡克滚轮的工作原理是什么？

dá: dòng néng hé dàn xìng shì néng zhī jiān de xiāng hù zhuǎn huà。

作业

guān chá shēng huó zhōng qí tā lì yòng dàn xìng shì néng de yīng yòng shí lì, bìng jì lù huò zhè huà
观察生活中其他利用弹性势能的应用实例，并记录或者画
xià lái。sī kǎo zhè xiē wù pǐn de gōng zuò yuán lǐ, bìng cháng shì yòng jiǎn dān de yǔ yán miáo shù。
下来。思考这些物品的工作原理，并尝试用简单的语言描述。

弹性势能应用观察记录表

duì xiàng 对象	gōng zuò yuán lǐ 工作原理
dàn huáng wán jù 弹簧玩具	àn yā dàn huáng hòu sōng kāi, wán jù jiù tiào qǐ lái le 按压弹簧后松开，玩具就跳起来了

06热胀冷缩大冒险

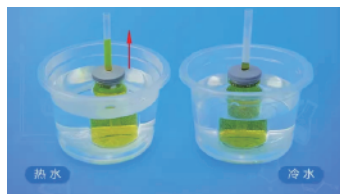
yáng bó shì de xiǎo rèn wù :
羊博士的小任务：

zhè zhōu , yáng bó shì shēng bìng fā shāo le , zài shǐ yòng wēn dù jì de shí hòu yáng bó shì xiǎng dào le yí gè wèn tí : wèi shén me wēn dù jì lǐ yè tǐ huì gēn jù wēn dù de shàng shēng ér shàng shēng , yǐ cǐ lái xiǎn shì wēn dù ne 。 dà jiā kuài yì qǐ qù tàn suǒ zhè qí zhōng de yuán lǐ ba 。
这周，羊博士生病发烧了，在使用温度计的时候羊博士想到了一个问题：为什么温度计里液体会根据温度的上升而上升，以此来显示温度呢。大家快一起去探索这其中的原理吧。

huó dòng 1 : yè tǐ de rè zhāng lěng suō dà mào xiǎn
活动1：液体的热胀冷缩大冒险

shí yàn bù zhòu :
实验步骤：

1. gěi bō lí píng lǐ jiā shuǐ , fàng rù shǎo xǔ sè sù ,
盖上瓶盖，将吸管插入瓶塞的小孔里；
2. zhǔn bèi hǎo yí bēi rè shuǐ hé yí bēi liáng shuǐ ;
准备好一杯热水和一杯凉水；
3. bǎ xiǎo píng fàng rù rè shuǐ zhōng , guān chá xī guǎn nèi de shuǐ zhù biàn huà ;
把小瓶放入热水中，观察吸管内的水柱变化；
4. zài bǎ xiǎo píng fàng rù liáng shuǐ zhōng , guān chá xī guǎn nèi de shuǐ zhù biàn huà 。
再把小瓶放入凉水中，观察吸管内的水柱变化。



jì lù jié guǒ
记录结果

bǎ xiǎo píng fàng rù rè shuǐ zhōng , xī guǎn nèi de shuǐ zhù biàn (☐ gāo / ☐ dī) , bǎ xiǎo píng fàng rù lěng shuǐ zhōng , xī guǎn nèi de shuǐ zhù biàn (☐ gāo / ☐ dī) 。 (qǐng gēn jù shí yàn xiàn xiàng dǎ “√”)
把小瓶放入热水中，吸管内的水柱变(☐高/ ☐低)，把小瓶放入冷水中，吸管内的水柱变(☐高/ ☐低)。(请根据实验现象打“√”)

huó dòng jié lùn
活动结论

yè tǐ (☐ huì / ☐ bù huì) fā shēng rè zhāng lěng suō xiàn xiàng 。 (qǐng gēn jù shí jì qíng kuàng dǎ “√”)
液体(☐会/ ☐不会)发生热胀冷缩现象。(请根据实际情况打“√”)

huó dòng 2 : huì biàn shēn de qì qiú
活动2：会变身的气球

shí yàn bù zhòu :
实验步骤：

1. jiāng qì qiú zuǐ tào zài zhuī xíng píng de píng kǒu , què bǎo píng kǒu bèi qì qiú zuǐ wán quán mì fēng 。
将气球嘴套在锥形瓶的瓶口，确保瓶口被气球嘴完全密封。
2. bǎ zhuī xíng píng fàng rù rè shuǐ zhōng , guān chá qì qiú de biàn huà 。
把锥形瓶放入热水中，观察气球的变化。
3. jiāng zhuī xíng píng fàng rù lěng shuǐ zhōng , guān chá qì qiú de biàn huà 。
将锥形瓶放入冷水中，观察气球的变化。
4. jiāng zhuī xíng píng jiāo tì fàng rù rè shuǐ hé lěng shuǐ zhōng , guān chá qì qiú de biàn huà 。
将锥形瓶交替放入热水和冷水中，观察气球的变化。



jì lù jié guǒ
记录结果

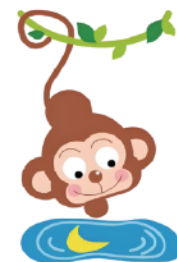
bǎ zhuī xíng píng fàng rù rè shuǐ zhōng , qì qiú biàn (☐ dà / ☐ xiǎo) , bǎ zhuī xíng píng fàng rù lěng shuǐ zhōng , qì qiú biàn (☐ dà / ☐ xiǎo) 。 (qǐng gēn jù shí yàn xiàn xiàng dǎ “√”)
把锥形瓶放入热水中，气球变(☐大/ ☐小)，把锥形瓶放入冷水中，气球变(☐大/ ☐小)。(请根据实验现象打“√”)

huó dòng jié lùn
活动结论

qì tǐ (☐ huì / ☐ bù huì) fā shēng rè zhāng lěng suō xiàn xiàng 。 (qǐng gēn jù shí jì qíng kuàng dǎ “√”)
气体(☐会/ ☐不会)发生热胀冷缩现象。(请根据实际情况打“√”)

06 hào bǐ sài xiàng mù —— rè zhāng lěng suō dà sài
06号比赛项目——热胀冷缩大赛

dì liù qī de bǐ sài huǒ rè lái zài , zhè yí cì kē xué chéng jí jiāng zhān kāi yí cì xiǎo xué kē xué zhǎn lǎn 。 zhǎn lǎn zhōng , wǒ men jiāng zhòng jiè shào “rè zhāng lěng suō” zhè yí xiàn xiàng , dàn zhè gè kē xué zhī shí duì xiǎo xué de hái zǐ lái shuō shí fēn chōu xiàng , yīn cǐ zhè cì de bǐ sài tí mù jiù shì xū yào dà jiā zuò yí gè néng zhí guān zhǎn shì rè zhāng lěng suō xiàn xiàng de zuò pǐn , xiǎo nǎo jīn dòng qǐ lái , wǒ men yǐ jīng jué dìng zuò yí gè yǐ rè zhāng lěng suō cāo zuò de wán jù hóu zi lāo yuè ” gǎi wéi “yǔ rè zhāng lěng suō xiàn xiàng yǒu guān de xiǎo wán jù —— hóu zi lāo yuè , dòng shǒu ba !
第六期的比赛火热来袭，这一次科学城即将展开一次小学科学展览。展览中，我们将着重介绍“热胀冷缩”这一现象，但这个科学知识对小学的孩子来说十分抽象，因此这次的比赛题目就是需要大家制作一个能直观展示热胀冷缩现象的作品，小脑筋动起来，我们已经决定做一个以热胀冷缩操作的玩具猴子捞月”改为“与热胀冷缩现象有关的小玩具——猴子捞月，动手吧！



记录结果

移进蜡烛时，铜丝变（☐长/☐短），猴子（☐上升/☐下降）；移出蜡烛，铜丝变（☐长/☐短），猴子（☐上升/☐下降）。（请根据实验现象打“√”）

活动结论

固体（☐会/☐不会）发生热胀冷缩现象。（请根据实际情况打“√”）

展示与分享

- 你的猴子成功捞到月亮了吗？
- 在制作的过程中你遇到了哪些问题，又进行了哪些调

知识加油站：什么是冷胀热缩？

热胀冷缩是指物体受热时会膨胀，遇冷时会收缩的特性，大部分的物质会热胀冷缩。但是，水（4℃以下）、锑、铋、镓和青铜等物质，在某些温度范围内受热时收缩，遇冷时会膨胀，恰与一般物体特性相反。科学家们把这种现象称为“冷胀热缩”。

你学到了什么？

1. 什么是热胀冷缩现象呢？

答：热胀冷缩就是物体在温度升高时体积膨胀，温度降低时体积收缩的现象。

作业

回家后和爸爸妈妈一起找找生活中还有哪些热胀冷缩的现象，和爸爸妈妈一起记录下来。

热胀冷缩现象观察记录表

观察对象	变化前状态	变化后状态	可能的原因
电线	紧绷	下垂	电线受热膨胀

07 跃动的音符工厂

yáng bó shì de xiǎo rèn wù :
羊博士的小任务：

zhè zhōu yáng bó shì qù cān jiā le yīn lè huì , yīn lè huì de yīn lè shǐ yáng bó
这周羊博士去参加了音乐会，音乐会的音乐使羊博
shì jiǔ jiǔ bù néng wàng huái 。 nà me hǎo tīng de yīn lè shì zěn me lái de ne ? shēng yīn
士久久不能忘怀。那么好听的音乐是怎么来的呢？声音
yòu shì zěn me chǎn shēng de ne ? měi miào shēng yīn de dào dī yǒu shén me kē xué dào lǐ ?
又是怎么产生的呢？美妙声音的到底有什么科学道理？
dà jiā yī qǐ xué xí yī xià ba !
大家一起学习一下吧！

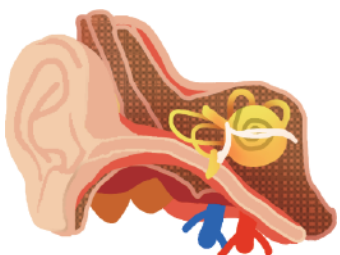
huó dòng 1 : hóu lóng xiǎo zhēn tàn
活动1：喉咙小侦探

xiǎo zhēn tàn men , qīng qīng qīng àn zhù hóu lóng , xiān zhāng zuǐ
小侦探们，请轻轻按住喉咙，先张嘴
bù chū shēng , zài zhāng zuǐ fā chū “ a —— ” , yòng shǒu gǎn jué liǎng
不出声，再张嘴发出“啊——”，用手感觉两
cì yǒu shén me bù yī yàng de gǎn jué 。
次有什么不一样的感觉。



huó dòng jié lùn : shēng yīn shì yóu wù tǐ chǎn shēng de 。
活动结论：声音是由物体产生的。

huó dòng 2 : shēng yīn shì zhǎng shén me yàng zi de ?
活动2：声音是长什么样子的？



qǐng gēn jù bù zhòu tú ān zhuāng gǔ mó mó xíng 。 ān zhuāng hǎo
请根据步骤图安装鼓膜模型。安装好
hòu , qīng duì zhe mó xíng de lǎ bā shuō huà , guān chá huì yǒu shén
后，请对着模型的喇叭说话，观察会有什么现象发生。
me xiàn xiàng fā shēng 。
么现象发生。

shí yàn xiàn xiàng : pào mò kē lì (☐ zài tiào dòng / ☐ jìng
实验现象：泡沫颗粒 (☐ 在跳动 / ☐ 静
zhǐ bù dòng) 。 (qǐng gēn jù shí jì qíng kuàng dǎ “√”)
止不动) 。 (请根据实际情况打“√”)

shí yàn bù zhòu : qǐng shì zhe gǎi biàn shēng yīn de dà xiǎo , kàn kàn yòu huì yǒu shén me xiàn xiàng fā
实验步骤：请试着改变声音的大小，看看又会有什么现象发
shēng 。
生。

huó dòng jié lùn
活动结论

shēng yīn de qiáng ruò yǔ zhèn dòng de fú dù yǒu guān 。 shēng yīn yuè dà , zhèn dòng de fú dù
声音的强弱与振动的幅度有关。声音越大，振动的幅度
yuè (☐ dà / ☐ xiǎo) ; shēng yīn yuè xiǎo , zhèn dòng de fú dù yuè (☐ dà / ☐
越 (☐ 大 / ☐ 小) ; 声音越小，振动的幅度越 (☐ 大 / ☐
xiǎo) 。 (qǐng gēn jù shí jì qíng kuàng dǎ “√”)
小) 。 (请根据实际情况打“√”)

07 hào bǐ sài xiàng mù —— sòng gěi yǎ yǔ xué xiào de lǐ wù
07号比赛项目——送给哑语学校的礼物

zhè yī cì de bǐ sài xiàng mù shí fēn de wēn nuǎn , kē
这一次的比賽项目十分的温暖，科
xué chéng yǒu yī suǒ yǎ yǔ xué xiào , zhè suǒ xué xiào de hái
学城有一所哑语学校，这所学校的孩
zi men bù néng shuō huà , dàn què néng tīng jiàn zhè shì jiè měi
子们不能说话，但却能听见这世界美
miào de shēng yīn , kē xué yīng gāi shì gěi rén men dài qù xìng
妙的声音，科学应该是给人们带去幸
fú , zhè cì de bǐ sài xiàng mù jiù shì zhì zuò yī fēn ràng yǎ yǔ zhě gǎn dào wēn nuǎn de lǐ
福，这次的比賽项目就是制作一份让哑语者感到温暖的礼
wù , yáng bó shì yǐ jīng jué dìng le zhì zuò yī gè gè bā yīn hé sòng gěi yǎ yǔ xué xiào de
物，羊博士已经决定了制作一个个八音盒送给哑语学校的
hái zi men , ràng wǒ men yī qǐ gěi yǎ yǔ xué yuàn de hái zi sòng qù zhè fēn měi miào de lǐ
孩子们，让我们一起给哑语学院的孩子送去这份美妙的礼
wù ba 。
物吧。



zhǎn shì yǔ fēn xiǎng
展示与分享

- nǐ zhì zuò de bā yīn hé chéng gōng le ma ? rú guǒ méi yǒu chéng gōng , nǐ jué dé kě néng
你制作的八音盒成功了吗？如果没有成功，你觉得可能
de yuán yīn shì shén me ?
的原因是什 么？
- nǐ men de bā yīn hé fā chū de shēng yīn shì shén me yàng de ? hé nǐ xiǎng xiàng de yī yàng
你们的八音盒发出的声音是什么样的？和你想象的一样
ma ?
吗？
- zài zhì zuò bā yīn hé de guò chéng zhōng , nǐ yǒu pèng dào nǎ xiē kùn nán , nǐ shì rú hé
在制作八音盒的过程中，你有碰到哪些困难，你是如何
jiě jué de ?
解决的？

知识加油站：人为什么会晕车晕船？

有时在车上或船上看书时，我们会感到头晕，因为我们长时间盯住一个正在移动的东西，就会导致耳朵里的半规管失灵。然后，大脑就会被含糊不清的信号弄得很混乱，感到不舒服，产生眩晕的感觉。



知识加油站：动物的“超能力”耳朵

你知道吗？有些动物的耳朵藏着“魔法”，比我们的厉害多啦！我们来一起认识一下吧。

➤ 兔子：长长的耳朵像两只小雷达，轻轻一转，就能听见偷偷靠近的狐狸脚步声，嗖地跳进洞里。

➤ 蝙蝠：黑夜里，蝙蝠发出“吱吱”超声波，再用大耳朵接收回声，就像自带夜视镜，飞得再快也不会撞到树。

➤ 海豚：海豚的小耳朵藏在脑袋两边，却能听见水下的“悄悄话”，连小伙伴在远处吹泡泡的声音都能捕捉到，真是一支海底听音器！

原来，动物世界里的耳朵各有绝招！真的是太神奇了。

你学到了什么？

1. 声音是如何产生的？

答：声音是由物体振动产生的。

2. 耳朵的基本结构是怎样的？

答：耳朵包括耳廓、耳道、鼓膜和耳蜗这些基本结构。

3. 我们可以如何保护耳朵？

答：避免大声噪音，不用尖锐物品掏耳朵，保持耳朵干燥。

作业

和爸爸妈妈一起找找家里有哪些不同的声音。录下这些声音，并尝试描述它们的来源。

08酸碱的变色世界

羊博士的小任务：

这周羊博士想带大家见识一些不一样的东西，那一尝神奇的变色魔法。小小科学家们，每种液体都有自己的隐藏性质，羊博士有一种测试法可以通过变色纸看出他们的本性！今天我们的任务就是一起来探索液体背后的性质和变色秘密。

活动1：PH试纸的彩虹变色秀

请利用PH试纸，测试一下小苏打溶液、柠檬酸、氢氧化钙、洗衣粉这4种溶液的酸碱性，并将测试结果记录在下面的表格中。

实验步骤：

1. 先猜测每一种溶液的酸碱性，并记录。

2. 分别将小苏打溶液、柠檬酸、氢氧化钙、洗衣粉倒入4个一次性塑料杯中（杯子需要贴上标签）。

用不同的滴管分别吸取小苏打溶液、柠檬酸、氢氧化钙、洗衣粉溶液到PH试纸上，确定它们的酸碱性，并将实验结果记录下来。（请根据实验结果打“√”）



透镜魔法实验记录单

溶液	我的猜测	实验结果
小苏打	☐ 酸性 ☐ 碱性	☐ 酸性 ☐ 碱性
柠檬酸	☐ 酸性 ☐ 碱性	☐ 酸性 ☐ 碱性
氢氧化钙	☐ 酸性 ☐ 碱性	☐ 酸性 ☐ 碱性
洗衣粉	☐ 酸性 ☐ 碱性	☐ 酸性 ☐ 碱性

08号比赛项目——酸碱指示剂实验大赛



第八期的比赛正式开始，这次科学城以“酸碱指示剂实验”为题，考验每个团队对实验操作的掌控力，这次考核需要各团队在比赛中展现出在实验操作中的精准度。

小小科学家们，大家快冲吧！

实验步骤：

- 往四个塑料杯中滴加5~10滴天然指示剂，轻轻晃动塑料杯。
- 观察并记录每个杯子中颜色的变化。

甘蓝指示剂测试记录表

溶液	我的猜测	实验结果
小苏打	☐ 变绿 ☐ 变红	☐ 一样 ☐ 不一样
柠檬酸	☐ 变绿 ☐ 变红	☐ 一样 ☐ 不一样
氢氧化钙	☐ 变绿 ☐ 变红	☐ 一样 ☐ 不一样
洗衣粉	☐ 变绿 ☐ 变红	☐ 一样 ☐ 不一样

你学到了什么？

1.什么是酸碱指示剂？

答：酸碱指示剂是一种可以通过颜色变化来告诉我们物质是酸性还是碱性的化学试剂。

2.什么是酸性物质？什么又是碱性物质呢？

答：能使紫甘蓝水变红的物质叫做酸性物质，能使紫甘蓝水变绿的物质叫做碱性物质。

3.生活中哪些物质是酸性的，哪些是碱性的？

答：柠檬酸是酸性的；小苏打水、洗衣粉、氢氧化钙是碱性的。

作业

回家后，用自制的天然酸碱指示剂或PH试纸，测试家中几种常见物品的酸碱性，如洗发水、牛奶、果汁、酸奶等，并尝试解释这些物品的酸碱性对日常生活的影响。

家庭物品酸碱度测试记录表

溶液	指示剂颜色	我的发现
洗发水	☐ 红 ☐ 绿	洗发水是(☐ 酸/ ☐ 碱)性的,洗头才不伤头皮
牛奶	☐ 红 ☐ 绿	牛奶是(☐ 酸/ ☐ 碱)性的,多喝能让我们更健康
酸奶	☐ 红 ☐ 绿	酸奶是(☐ 酸/ ☐ 碱)性的,它可以帮助小肚子工作
我还想测：_____	☐ 红 ☐ 绿	它是(☐ 酸/ ☐ 碱)性的，_____

09盐的溶解与重生

羊博士的小任务：

这周羊博士给大家讲了一个故事：小马是个勤劳的孩子。有一天，马妈妈让小马把一些砂石和盐送到河对岸的牛伯伯家去。小马驮起了沙口袋和盐口袋就往牛伯伯家跑，跨过了小河，当它想把盐和砂石交给牛伯伯的时候，发现盐口袋变小了，里边的盐不见了。孩子们，你们知道盐去哪里了吗？这就是羊博士今天给大家布置的任务。

活动1：溶解大赛

白糖、陈醋、食用油、淀粉，这4种物质谁能躲进水里“隐身”？谁又只能飘在水面？先猜猜看，然后通过实验验证一下你的猜测吧。

实验步骤：

- 在四个透明杯子中加入等量的水。
- 在1号杯加入一勺白糖搅拌,观察白糖在水中的变化。
- 在2号杯加入一勺陈醋搅拌,观察陈醋在水中的变化。
- 在3号杯加入一勺食用油搅拌,观察食用油在水中的变化。
- 在4号杯加入一勺淀粉，搅拌均匀，观察淀粉在水中的变化。



zhù yì shì xiàng 注意事项

- měi cì shǐ yòng jiǎo bàn bàng hé yào shi shí dòu yào xiān cā shì gān jìng 。
每次使用搅拌棒和药匙时都要先擦拭干净。
- yòng jiǎo bàn bàng jiǎo bàn shí bù yào pèng dào bēi zi de dǐ hé bì 。
用搅拌棒搅拌时不要碰到杯子的底和壁。
- rèn zhēn guān chá jí shí jì lù 。
认真观察及时记录。

diào wèi liào róng jiě xìng cè shì jì lù biǎo
调味料溶解性测试记录表

diào wèi liào 调味料	wó de cāi cè 我的猜测	shí yàn jié guǒ 实验结果
bái táng 白糖	☐ néng róng yú shuǐ ☐ bù néng róng yú shuǐ	☐ néng róng yú shuǐ ☐ bù néng róng yú shuǐ
chén cù 陈醋	☐ néng róng yú shuǐ ☐ bù néng róng yú shuǐ	☐ néng róng yú shuǐ ☐ bù néng róng yú shuǐ
shí yòng yóu 食用油	☐ néng róng yú shuǐ ☐ bù néng róng yú shuǐ	☐ néng róng yú shuǐ ☐ bù néng róng yú shuǐ
diàn fēn 淀粉	☐ néng róng yú shuǐ ☐ bù néng róng yú shuǐ	☐ néng róng yú shuǐ ☐ bù néng róng yú shuǐ

09号比赛项目——chǎn yán dà sài 产盐大赛

zuì jìn kē xué chéng shōu dào le lín guó de qiú zhù , tā
最近科学城收到了邻国的求助，他

men shì yí gè kē xué jì shù luò hòu yòu quē yán de guó
们是一个科学技术落后又缺盐的国家，

jiā zhǎng qī kào xiàng qí tā guó jiā cǎi gòu yán ér shēng
家长长期靠向其他国家采购盐而生

huó 。 jīn nián tā men méi yǒu cǎi gòu dào zú gòu de yán , yīn cǐ tè de xiàng kē xué chéng xún
活。今年他们没有采购到足够的盐，因此特地向科学城寻

qiú bāng zhù , suǒ yǐ zhè cì de bǐ sài xū yào gè gè kē yán xiǎo zǔ fā huī zì jǐ de cōng
求帮助，所以这次的比赛需要各个科研小组发挥自己的聪

míng cái zhì , yán jiū chū yí tào chǎn yán de fāng fǎ , kàn kàn shuí de chǎn yán fāng fǎ yòu kuài
明才智，研究出一套产盐的方法，看看谁的产盐方法又快

hǎo ! yáng bó shì yǐ jīng yǒu hǎo diǎn zi le , kuài lái yì qǐ kàn kàn ba !
好！羊博士已经有好点子了，快来一起看看吧！



shí yàn bù zhòu : 实验步骤：

1. jiā shuǐ : zài tòu míng sù liào bēi zhōng dào rù shì liàng de rè shuǐ 。
加水：在透明塑料杯中倒入适量的热水。
2. jiā yán : yòng xiǎo sháo zi qǔ yí sháo shí yán , jiā rù bēi zhōng 。
加盐：用小勺子取一勺食盐，加入杯中。
3. jiǎo bàn : yòng jiǎo bàn bàng qīng qīng jiǎo bàn , zhí dào yán wán quán róng jiě 。
搅拌：用搅拌棒轻轻搅拌，直到盐完全溶解。
4. zhòng fù bù zhòu : jì xù jiā yán bìng jiǎo bàn , guān chá měi cì jiā yán hòu yán shì fǒu hái néng róng jiě 。
重复步骤：继续加盐并搅拌，观察每次加盐后盐是否还能溶解。
5. jì lù guān chá : zài jì lù biǎo shàng jì lù měi cì jiā yán hòu yán shì fǒu hái néng róng jiě 。
记录观察：在记录表上记录每次加盐后盐是否还能溶解。

chǎn yán gāo shǒu jì lù biǎo
产盐高手记录表

wó jiā le jǐ sháo yán 我加了几勺盐	yán róng jiě le ma ? 盐溶解了吗？
1 sháo 1勺	☐ róng jiě le ☐ wèi róng jiě
2 sháo 2勺	☐ róng jiě le ☐ wèi róng jiě
3 sháo 3勺	☐ róng jiě le ☐ wèi róng jiě
4 sháo 4勺	☐ róng jiě le ☐ wèi róng jiě
5 sháo 5勺	☐ róng jiě le ☐ wèi róng jiě
...	☐ róng jiě le ☐ wèi róng jiě
wǒ fā xiàn 我发现	yí bēi shuǐ néng róng jiě _____ sháo shí yán 一杯水能溶解_____勺食盐

xiǎo tiē shì : yán lì chén zài bēi dǐ , jiǎo bù huà shí , nǐ jiù fā xiàn "bǎo hé" la !
小贴士：盐粒沉在杯底、搅不化时，你就发现“饱和”啦！

知识加油站：为什么盐在热水中溶解得更快？

把盐倒进热水和冷水，就像让它参加两场比赛，温度高的物质的分子运动剧烈，运动速度快，所以盐在热水里和水的相互运动比盐在冷水里的运动速度快，这样盐分子更快地跑到水分子里去，也就溶解得更快。



你学到了什么？

1. 什么是溶解？

答：溶解就是一种东西放进水里，慢慢地变成了很多很小很小的颗粒，这些颗粒和水混在一起，我们就看不到它了。

2. 什么是饱和溶液？

答：饱和溶液就是水里已经溶解不了更多的盐或者糖了。

3. 结晶是如何形成的？

答：结晶是饱和溶液中的盐随着水分的蒸发，逐渐析出形成固体晶体。

作业

回家后，请用今天课堂上学到的制作盐结晶的方法，和爸爸妈妈一起制作糖结晶。

10色彩变奏曲

羊博士的小任务：

今天羊博士给大家带来了一个苹果，为什么一个切开后表面干净的苹果，才放了半个小时就变黄了呢！这背后的原因，就是羊博士本周给大家的学习任务。加油吧！科学知识在等我们。

活动1：揭开苹果的变色之谜

如何让切开后的苹果不变色呢？我们可以用柠檬汁为它做“防变色”魔法，十分钟就能揭晓苹果变色的秘密！快按照下面的实验步骤，动手揭秘吧！



实验步骤：

1. 拿出一个苹果，尽量平均切成两部分，并将两个切面分别标注为A面、B面（为避免对实验结果造成影响，可使用标签纸进行标记）。

2. 在A面苹果上均匀地涂上一层柠檬汁，B面苹果不做任何处理，保持原样。

3. 将苹果静置10分钟后，各小组认真地观察对比本组苹果A、B两面的颜色变化。

“苹果变颜色”实验记录表

项目	我的猜测	实验结果
A面(涂柠檬汁)	开始: ____10分钟后: ____	涂柠檬的面(□变色/□没变色)
B面(不涂)	开始: ____10分钟后: ____	没涂柠檬的面(□变色/□没变色)

使用小提示: 颜色变化可以涂色块或写“绿→黄”、“没变”之类的

10号比赛项目——幼儿日的小礼物

这次的比赛，我们来到科学城幼儿园。马上就要到科学城的幼儿日了，所以这次的比赛以“送给孩子们的科学玩具”为题，让大家自行研发一种科学小玩具，看看最后哪个团队发明的科玩具孩子们最喜欢！羊博士已经想出了一个有趣的玩具——变色红绿灯，就等我们动手啦！



制作步骤:

1. 将热水倒入瓶子中。
2. 将葡萄糖倒入瓶子中，摇晃瓶身至完全溶解。
3. 将靛蓝胭脂红滴入瓶子中。
4. 将氢氧化钠滴入瓶子中，发现溶液开始慢慢变色。
5. 将瓶子摇晃观察其变化。

实验现象: 振荡溶液时，溶液呈色，静置时溶液逐渐变为色再转为色。

展示与分享

- 给大家说说你看到了化学红绿灯哪些颜色的变化？
- 在制作过程中最有趣的地方是什么？
- 你觉得制作化学红绿灯的关键是什么呢？为什么？

知识加油站: 海水是怎么征服轮船的？

在工业革命时代，防锈剂还没有被广泛使用，刚出现的铁制轮船看起来坚硬无比，然而海水却是它们的死敌。原来，水分子中的氧原子会与铁原子结合，形成带正电的亚铁离子，亚铁离子遇到水中的氢氧根，就会形成氢氧化亚铁。这种物质会使海水中的轮船船底进一步氧化，形成铁锈并从船底脱落下来，这就让更多的铁原子暴露在了海水中，继续受到海水的侵蚀。



你学到了什么？

1. 为什么切开的苹果在空气中放些时间会发生颜色和口感的变化呢？

答: 因为苹果发生了酶促褐变。

2. 什么是酶促褐变？

答: 酶促褐变就是水果和蔬菜被切开后，食物里面的酶和空气中的氧气发生反应，让它们变色的现象。

3. 如何防止食物不变色呢？

答: 酸性液体法、浸泡法、隔绝氧气法、冷藏法



zuò yè
作业

回家后，和家人一起做一个简单的家庭小实验，观察不同液体对水果变色的影响，并将观察结果记录下来。

准备材料：苹果、柠檬汁、白醋、橙汁、清水、盘子。

实验步骤：

1. 将苹果切成几块，分别放入不同的液体中。
2. 观察并记录不同液体对苹果变色的影响。

“哪种液体最会保护苹果”实验记录单

苹果宝宝的家	我的猜测	实验结果
柠檬汁		☐ 有 ☐ 没有
白醋		☐ 有 ☐ 没有
橙汁		☐ 有 ☐ 没有
清水		☐ 有 ☐ 没有
我发现	(☐ 柠檬汁/ ☐ 白醋/ ☐ 橙汁/ ☐ 清水) 最能保护苹果。	

小贴士：请爸爸妈妈帮忙计时，一起把看到的颜色涂出来！

11 浮沉奇趣乐园



羊博士的小任务：

小科学家们，羊博士今天给大家设置一个难题，如何在不用手直接用手拿的前提下，把杯子深处的乒乓球取出来呢。听说这个难题可以通过探索物体的沉浮来解决，我们一起来学习一下吧。



活动1：认识浮与沉

石块、树叶、塑料尺、小木块、苹果、橡皮，这些物品下水后是“潜水员”还是“游泳健将”呢？先猜一猜，把你的猜想填在记录单上，再通过实验验证你的猜想。

“沉浮大猜想”实验记录表

物品	我的猜想(打√)	实验结果(打√)	我猜对了吗?(打√或×)
	☐ 上浮 ☐ 下沉	☐ 上浮 ☐ 下沉	
	☐ 上浮 ☐ 下沉	☐ 上浮 ☐ 下沉	
	☐ 上浮 ☐ 下沉	☐ 上浮 ☐ 下沉	
	☐ 上浮 ☐ 下沉	☐ 上浮 ☐ 下沉	
	☐ 上浮 ☐ 下沉	☐ 上浮 ☐ 下沉	
	☐ 上浮 ☐ 下沉	☐ 上浮 ☐ 下沉	

活动2：探索物体浮与沉的秘密

你们知道吗，物体的沉浮不是不变的，它们还会“变脸”！快跟老师一起动手，看看谁能让沉下去的东西浮上来，让浮着的东西沉下去！



探究任务1：如何让沉在水底的橡皮泥浮到水面上？

活动小结

物体的沉浮与它自身的排开的水量有关。排开的水越多，物体所受的浮力就越（☐大/☐小）。

探究任务2：如何让浮在水面上的塑料瓶沉到水底？

活动小结

物体的沉浮还与它自身的重量有关。物体材质相同、体积相同的情况下，（☐重/☐轻）的物体容易沉。

11号比赛项目——征服星辰大海

本周我们比赛题目是：征服星辰

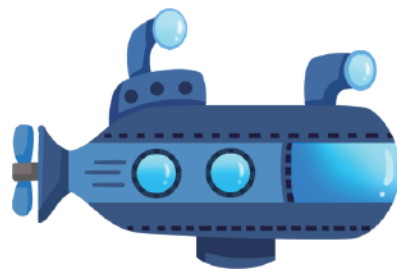
大海！科学在于不断探索，最近科学

城决定前往神秘的大海深处进行探

险，本次比赛哪个科研团队可以设计

方便海下探索的工具就能赢得比赛。羊博士已经想好了一

起研发一架超级潜水艇，大家一起动手吧！



展示与分享

你制作的潜水艇成功实现浮沉了吗？如果没有成功，你

觉得可能的原因是什么？

在制作潜水艇的过程中，你遇到了哪些困难，又是如何

解决的？

通过制作潜水艇，你学到了什么？

知识加油站：不沉人的海

你去过死海吗？那里的水超级咸，一升水里藏着300多克盐，比普通海水多出8倍！盐越多，水就越“重”，密度大得像看不见的软垫。所以，当你轻轻躺下去，身体立刻被托住，就像躺在一张大浮床上，怎么翻都不会沉。但是死海正在消失。据世界环境保护组织的相关数据，死海水位正以每年3.3英尺（约1米）的速度下降，随着不断减少的水量，使得死海的盐浓度大大提高。

你学到了什么？

1. 浮力是什么？

答：浮力是水对物体向上推的力量。当浮力大于物体的重力时，物体就会浮起来；当浮力小于物体的重力时，物体就会沉下去。

2. 让橡皮泥浮起来的实验，我们发现了什么？

答：物体的沉浮可以通过改变物体的形状而改变。

你学到了什么？

3. 让空塑料瓶沉下去的实验告诉了我们什么科学道理？

答：物体的沉浮与它自身的重量有关。物体材质相同、体积相同的情况下，重的物体容易沉。

4. 潜水艇为什么能够上浮和下沉呢？

答：潜水艇通过改变气球的大小来控制排开的水量，从而改变浮力的大小，实现上浮和下沉。

作业

回家后，在家中寻找一些能够浮在水面上的物体和一些会沉入水底的物体，并记录下来。

“物体的浮与沉”活动记录单

我找到的物体(写或者画)	放在水里 (请打√)
	☐ 浮起来 ☐ 沉下去
	☐ 浮起来 ☐ 沉下去
	☐ 浮起来 ☐ 沉下去
	☐ 浮起来 ☐ 沉下去
我的发现	

填表说明：

- 每找到一样物品就把它写在或画在“我找到的物体”格里。
- 放进水里后，在“浮起来”或“沉下去”的方框里打“√”。
- 最后在“我的发现”里用一句话告诉大家：哪些东西爱浮，哪些东西爱沉，不会写的字可以用拼音或者让爸爸妈妈帮忙代写。

12 电荷小侦探

羊博士的小任务：

最后一次比赛，羊博士给大家带来了一个有趣的议题：在冬天，我们时常经历在握手时触电，又或是脱毛衣时头发炸毛的情况，这些现象都是因为静电。今天的任务就是探索静电背后的奥秘。

活动1：谁是静电高手？

静电的产生通常与摩擦有关，不同的材料在摩擦时产生的静电效果是不同的。用塑料勺和铁勺分别和头发摩擦，猜猜看哪个勺子更容易“抓”住静电呢？快动手试试吧！



实验步骤：

1. 往盘子上倒入白砂糖。
2. 将塑料勺在头发上摩擦几下，然后靠近白砂糖，看看有什么发现。
3. 更换铁勺进行实验，看看又有什么发现。

活动结论

(☐ 塑料制品 / ☐ 金属制品) 摩擦比较容易产生静电，而(☐ 塑料制品 / ☐ 金属制品) 不易产生静电。

12号比赛项目——验电器大比拼

终极大赛已经拉开序幕！但

这次的比赛项目由一个沉重的事情延伸而来。三天前科学城发生了一起电器触电事件，一位科学城的居民在自己修理已坏的电器时，出现了漏电事件。所以本期比赛需要各个科研小队发明一个有利于检查电器是否有漏电的工具！羊博士认为验电器是一个最好的选择，为了赢得最后的大赛，赶快开始研究吧！



展示与分享

- 你 用 你 的 验 电 器 检 测 了 哪 些 物 体 ？ 哪 些 带 电 ？ 哪 些 不 带 电 ？
- 你 觉 得 自 己 制 作 的 验 电 器 能 很 好 地 检 测 静 电 吗 ？
- 你 觉 得 制 作 验 电 器 最 难 的 地 方 在 哪 里 ？ 你 是 怎 么 克 服 的 ？

知识加油站：静电的“超级力量”

静电的力量可以很强，比如闪电就是一种强大的静电放电现象。闪电的电压可以达到几百万伏，能量巨大。



知识加油站：防静电生活小妙招

同学们，静电就像一个顽皮的小精灵，有时候会给我们带来小麻烦。不过别担心，我们有很多办法可以对付它哦！

- 洗衣液和柔顺剂可以让衣服减少静电。
- 用金属衣架挂衣服，静电会通过衣架跑掉。
- 在干燥的天气，多喝水、用加湿器，可以减少静电的产生。
- 在加油站附近，静电可能会引发火灾。加油时要先用手触摸金属，把静电放掉。

你学到了什么？

1. 静电是什么？

答：静电是一种看不见、摸不着的电，当物体相互摩擦时就会产生，它可以吸引轻小的物体。

2. 静电有什么用？

答：静电除尘、静电复印、静电喷涂

3. 用塑料勺和铁勺与头发摩擦哪个更容易产生静电呢？

答：塑料勺

4. 问：验电器的工作原理是什么？

答：用物体接触验电器，如果金属箔片张开，说明这个物体带电；如果金属箔片不张开，说明这个物体不带电。



作业

回家后，和爸爸妈妈一起观察生活中还有哪些静电现象，并记录下来。

“生活中的静电大搜寻”记录表

jìng diàn xiàn xiàng huà tú huò xiě 静电现象(画图或写)	fā shēng de diǎn jīa lǐ xué xiào děng 发生地点(家里/学校等)	wǒ men cǎi de yuán yīn jiǎn dān xiě 我们猜的原因(简单写)

填表说明：

- 不会写字可以画图或贴照片。
- “发生地点”写“卧室”“客厅”“教室”等。
- “原因”可以写“天气干燥”“毛衣摩擦”等简单词。

13 奇妙的电动水轮车



羊博士的小任务：

为了庆祝羊博士的奇妙实验室队伍在本次的科技大赛中夺得冠军！羊博士特地给大家约了一个非常美丽的农庄。农庄里的花草常年得到了充足的浇灌，长势十分喜人。在游玩的过程中，羊博士个给大家布置了一个任务：学习农庄的灌溉知识。大家快来一起学习一下新知识吧！



活动1：农场主的忧伤

想象一下，我们有块田地，远处有一条小河。我们要把河水里的水运到田地里。这里有几种工具可以选择：瓢、水桶、马车和水管。哪种工具最好用，哪种最不好用呢？请把它们按从最好到最不好的顺序排一排吧！

请将你的排列顺序填写在下面的表格中。

灌溉工具排序表

gōng jù 工具				
wǒ de pái xù 我的排序				

13号 番外任务——拯救水轮车

小科学家们，农庄需要大家的帮忙！

农庄花田里的水轮车因为使用时间太久，老化的问题严重，现在已经停止了转动。羊博士提示大家一起运用科学知识，来帮农庄主人修建一座电动水轮机！大家赶快行动起来吧！



展示与分享

- 你最喜欢制作水轮车的哪个部分？为什么？
- 通过制作电动水轮车，你学到了什么？
- 你觉得水轮车在实际生活中还可以有哪些用途？

知识加油站：节约用水，保护我们的水资源

你们知道水对我们有多重要吗？水是我们生活中必不可少的东西，我们每天都要喝水、洗澡、洗衣服，植物的生长也需要水。但是，你们知道吗？地球上虽然有很多水，可是能让我们直接使用的淡水其实非常少，只有不到3%呢！大部分的水都是咸的，存在于海洋里，我们不能直接饮用。而且，淡水资源分布不均匀，有些地方有很多水，有些地方却很少。这就导致了一些地方的人们和植物缺水，生活很困难。正是因为水资源如此稀少，科学家们才发明了许多先进的灌溉技术。这些技术可以帮助农民伯伯更高效地用水，让每一滴水都能发挥最大的作用。让我们一起节约用水，保护水资源吧！

你学到了什么？

1. 水轮车的结构是怎样的？

答：水轮车是一个大大的轮子，轮子上有许多叶片。

2. 水轮车是如何驱动的？

答：靠水流进行驱动的，当水流过水轮车的时候，这些叶片就会被水流推得转起来。

作业

回家后，观察家中的灌溉工具（如浇水壶、水管等），并思考这些工具的工作原理。

家庭灌溉工具观察记录表

工具名称	工作原理(简单描述)	优点	缺点
浇水壶	用手提起 将水倒出浇花	方便携带 适合小面积浇水	需要频繁装水 劳动强度大

填表说明：

- 工具名称：写或画出你们观察到的灌溉工具的名称。
- 工作原理：用简单的话描述工具的工作方式。
- 优点：记录工具的优点，例如“方便携带，适合小面积浇水”。
- 缺点：记录工具的缺点，例如“需要频繁装水，劳动强度大”。

14我们一起洗刷刷

羊博士的小任务：

好消息！阔野科学城即将举办一场超级车展活动，听说这次的车展有很多十分酷炫的车子，羊博士特地为大家准备了车展的门票。为了更好地参加展览，我们还是率先学习一下有关车子的科学知识吧！

活动1：没有轮子的车

我们每天都能在大街上看到各种各样的车。现在，请每位同学从自己的记忆中挑选一种你见过的车，然后用画笔把它画出来。你可以画出车的形状、颜色和有一些特别的地方，比如车轮、车灯等。



具体要求：

- 选择一种你印象最深刻的车（如自行车、小汽车、公交车、卡车等）。
- 用彩色笔、蜡笔或水彩笔在纸上画出这辆车。
- 尽量画得详细一些，可以包括车的颜色、车轮、车灯等细节。
- 如果可以的话，给你的画写上一段简单的介绍，比如“这是我画的红色小汽车，它有四个轮子，车灯很亮。”

画一画你心目中的小车

活动2：刷刷车的三大法宝

刷刷车有三大法宝：离心力、弹力和团结的力量。接下来，我们一起来看看它们吧！让我们通过有趣的实验和互动，发现每个法宝的神奇之处，看看它们是怎么让刷刷车动起来的。准备好了吗？让我们开始奇妙的科学之旅吧！

法宝1：离心力

下列三种情况，哪种可以让刷刷车快速运动起来，请在图中打√。



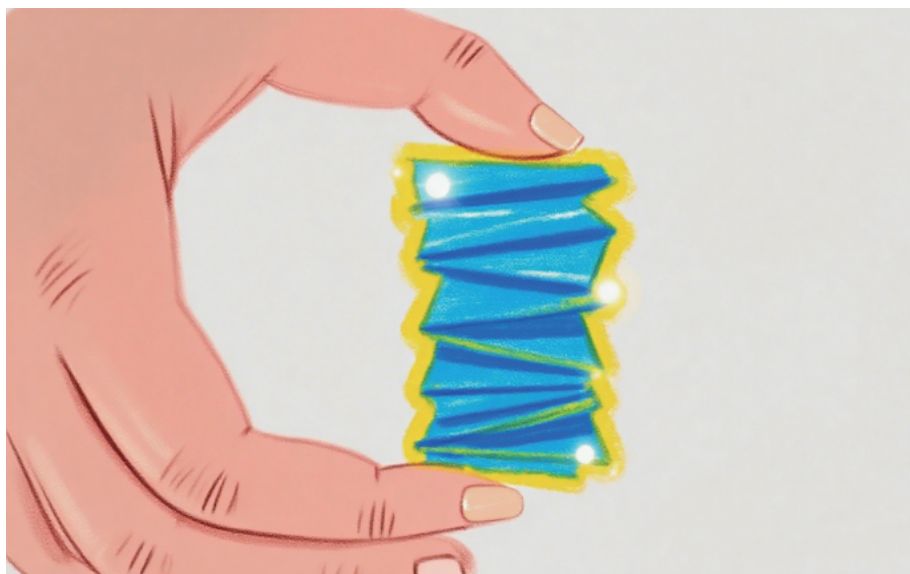
法宝2：弹力

我平时我们用到的文具，哪些是有弹性，可以产生弹力的，哪些不可以。请在图中打√？



法宝3：团结的力量

请根据图示，将两张纸条相互对折，体会纸张所具有的弹力特性。



14号番外任务——清洁卫士的挑战

任务来袭——车展上一辆冰淇淋

车出现了故障，冰淇淋漏得到处都是，地板上黏黏糊糊的一片，急需清理。车展工作人员有限，现在急需一样负责清洁地板的工具。主办方特向科学小队求助，我们一起来发明一台帮助车站清洁的刷刷车吧！



展示与分享

- 你的刷刷车可以帮助你们成功清理一些纸屑吗？
- 你的刷刷车运动得快还是慢呢？你觉得是什么原因导致的呢？
- 通过制作刷刷车，你学到了什么？

知识加油站：神奇的离心力——让东西飞出去的“魔法”

离心力是一种特别的“力”，它会让旋转的东西往外甩。虽然它不是真实的力，但它的作用很大。比如，洗衣机脱水时，衣服在高速旋转的桶里，水会被甩出来，因为水的附着力抵抗不了离心力，所以衣服就能快速变干啦！还有榨汁机，水果放在里面旋转时，果肉会被甩到外面，果汁则通过滤网流出来，这样就能轻松喝到新鲜的果汁啦！



1. 什 么 是 离 心 力 ？

2. shén me shì dàn lì ?



回家后，和 家长 一起 做 一个 旋 转 水 杯 实 验：在 透 明 塑 料 杯
中 装 半 杯 水，用 细 绳 穿 过 杯 柄，旋 转 杯 子，观 察 水 的 变 化。

xuán zhuǎn shuǐ bēi shí yàn guān chá jì lù biǎo
 旋转水杯实验观察记录表

xiàng mù 项目	shí yàn qián 实验前	shí yàn zhōng 实验中	shí yàn hòu 实验后
shuǐ de 水的 wèi zhì 位置	☐ bēi dǐ ☐ bēi dǐng 杯底 杯顶	☐ bēi dǐ ☐ bēi dǐng 杯底 杯顶	☐ bēi dǐ ☐ bēi dǐng 杯底 杯顶
wǒ de 我的 fā xiàn 发现	xuán zhuǎn shuǐ bēi shí , shuǐ (☐ huì / ☐ bù huì) sǎ chū lái 。 旋转水杯时，水（ ☐ 会/ ☐ 不会）洒出来。		

míng
明

1. 一个圆代表一个积分。

2. 积分在期中和期末可以兑换礼物。



